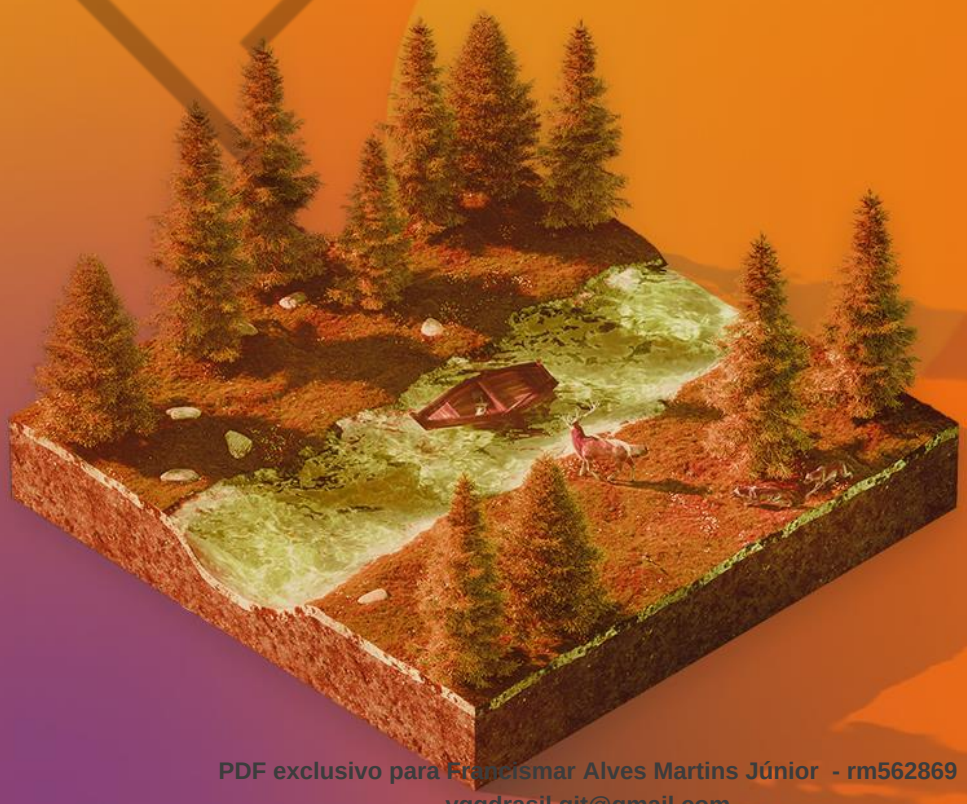
FIAP ON

MODELAGEM 3D

FOLHAGEM - MODELAGEM

GABRIEL C. MARQUES



3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Cenário criado com floresta....4
Figura 3.2 – Exemplos de vegetação para games 6
Figura 3.3 – Exemplo de folhagem com planos 7
Figura 3.4 – Preparando um plano para criação de folhagem....7
Figura 3.5 – Criando folhagem com planos....8
Figura 3.6 – Criando folhagem com planos 2....9
Figura 3.7 – Criando folhagem com planos 3....9
Figura 3.8 – Criando folhagem com planos 4....10
Figura 3.9 – Alterando o pivot de uma malha....11
Figura 3.10 – Posicionando o pivot 11
Figura 3.11 – Duplicando as malhas 12
Figura 3.12 – Exemplo de posicionamento das malhas duplicadas 14
Figura 3.13 – Combinando todas as malhas separadas 14
Figura 3.14 – Centralizando o *pivot*....15
Figura 3.15 – Aplicando um novo material 16
Figura 3.16 – Renomeando o novo material 17
Figura 3.17 – Exemplo de imagem a ser utilizada para textura....18
Figura 3.18 – Diferenças entre PNG e JPEG 19
Figura 3.19 – Abrindo o *Hypershade*....20
Figura 3.20 – Materiais que não devem ser alterados 20
Figura 3.21 – Abrindo as configurações do material 21
Figura 3.22 – Configurações do material....21
Figura 3.23 – Alterando o canal de cor do material....22
Figura 3.24 – Configurações de material no *Attribute Editor* 22
Figura 3.25 – Escolhendo a imagem para textura....23
Figura 3.26 – *Graph Network* 23
Figura 3.27 – Exemplo de Textura pronta 24
Figura 3.28 – *UV Editor* com textura 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 FOLHAGENS – MODELAGEM 4
3.1 Florestas.....4
3.2 Modelagem Low Poly 6
3.3 Folhagem com planos 7
3.4 Texturização.....12
3.4.1 Texturas 12
3.4.2 Transparência 13
3.4.3 Criando material para a textura 13
3.4.4 Extensão PNG.....17
3.4.5 Construindo o material de folhagem.....19
REFERÊNCIAS.....26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 FOLHAGENS – MODELAGEM

3.1 Florestas

A natureza sempre está presente em diversos aspectos da nossa vida. Ela faz parte do nosso mundo como o conhecemos e tem sua inestimável importância para todos os serem que vivem ao seu redor.

Podemos dizer o mesmo quando falamos sobre games. Muitos deles se passam em áreas extremamente verdes ou até mesmo, em alguns casos, a natureza se torna o principal foco do game. Temos grandes exemplos de jogos padrão Triple A que se passam em mundo aberto ou em ambientes ricos em natureza, como *Skyrim*, *The Last of Us*, dentre tantos outros.

Visualmente estamos falando de algo extremamente grandioso, cenários inteiros montados em florestas, vilas criadas em bases de árvores gigantes, campos verdes absolutamente extensos e que, na maioria dos casos, tem um grande impacto na apresentação visual de um jogo e também no gameplay (Figura 3.1 Cenário criado com floresta).

Figura 3.1 – Cenário criado com floresta
Fonte: Google Imagens (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em *The Last of Us*, os cenários são compostos pela vegetação que reivindica seu lugar na cidade, em um mundo pós-apocalíptico. Ela é elevada à importância de personagem.

> A equipe do estúdio Naughty Dog publicou no canal da Sony no YouTube uma série de vídeos intitulados The Last of Us Development Series (Naughty Dog, 2013). O segundo deles tem como subtítulo a expressão Wasteland Beautiful, no qual a equipe de desenvolvimento oferece depoimentos acerca dos aspectos considerados para a criação dos ambientes, expondo aspectos do método criativo, seu processo de produção e enfocando a produção dos concept arts, que irão regular todo o trabalho posterior de desenvolvimento. Segundo Kovats (WB, 0:50), os cenários foram tratados como uma personagem de grande destaque no jogo. Eles foram desenhados/pintados [G04 A] e estão atuando no plano da narrativa, juntamente com as personagens e o jogador. Importava sobremaneira como esses ambientes que constituíam os cenários fossem percebidos pelo jogador. Estamos no game em um mundo pós-cataclísmico que é pensado como uma Wasteland, na qual a mãe natureza começa a reclamar seu espaço de volta. A beleza das texturas urbanas é invadida e tomada, pouco a pouco, em 20 anos, pela beleza natural. (PETRY; COSTA; SILVA; MARQUES; CASARINI, 2013, p. 87 e 88).

Porém, nem tudo são flores na natureza. Toda essa grandiosidade acompanha um custo bastante elevado na performance do seu jogo. Deve-se ter um enorme planejamento e uma excelente execução para que seja possível a criação de um cenário desse porte.

Como veremos ao longo deste capítulo, o processo de criação de uma floresta não é tão simples como pensamos. Precisamos tomar cuidado na hora em que formos criar a nossa vegetação, pois ela será replicada incontavelmente na sua cena.

> A criação de elementos orgânicos, como vegetação e paisagens naturais, sempre acaba adicionando um pouco mais de dificuldade em qualquer projeto de visualização, animação ou jogos. O simples fato de representar esse tipo de elemento em softwares 3D requer habilidades como a modelagem e manipulação de texturas. (BRITO, 2014).

Atentamente, precisamos criar modelos que sejam adequados em relação de proporções poligonais, ou seja, precisamos de modelos leves os quais possamos colocar em grandes quantidades no jogo (Figura 3.2 Exemplos de vegetação para games).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

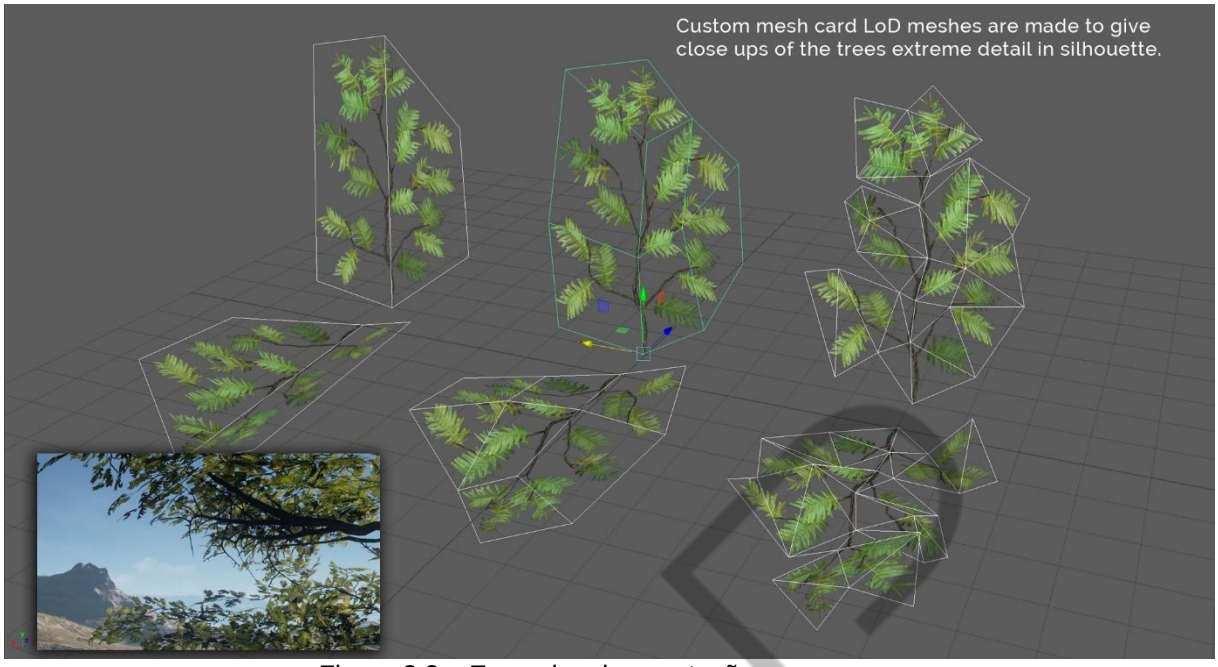


Figura 3.2 – Exemplos de vegetação para games
Fonte: Google Imagens (2018)

E é nesse momento que iremos introduzir algumas novas etapas em nossa pipeline de produção. Por ora, vamos deixar a modelagem *High Poly* um pouco de lado e agora vamos nos concentrar na modelagem *Low Poly* para a criação de modelos para um cenário de floresta com bastante vegetação.

3.2 Modelagem Low Poly

Pensando na criação de folhagem, precisamos de malhas leves, com o menor número de polígonos possível, logo veremos que a nossa melhor opção será ir para formas planares.

Temos algumas grandes vantagens ao fazer isso e ainda por cima ganhamos, e muito, na performance e otimização do nosso cenário.

Como, por exemplo, ao se utilizar planos, veremos que eles se tratam de uma malha bastante maleável, podendo ser moldada ao redor de objetos e posicionadas de qualquer forma sem grandes impactos negativos no visual (Figura 3.3 Exemplo de folhagem com planos).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

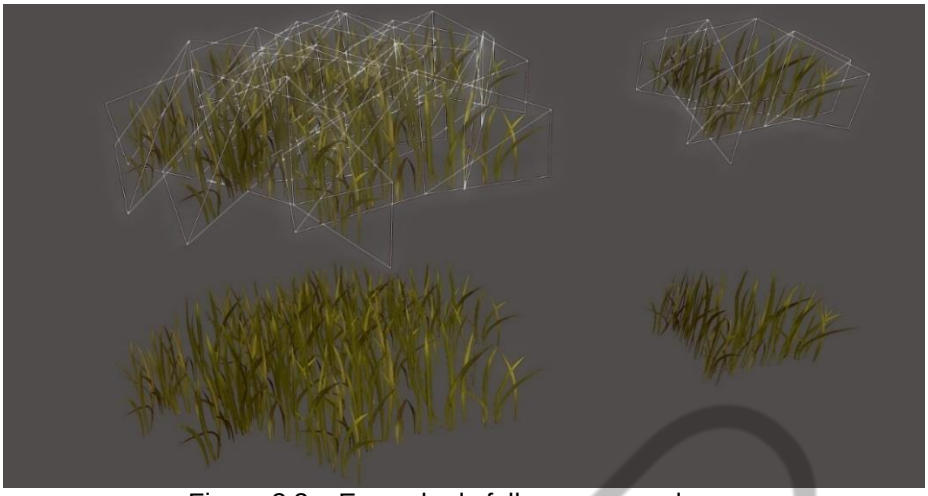


Figura 3.3 – Exemplo de folhagem com planos
Fonte: Google Imagens (2018)

Porém, isso só será possível se trabalharmos em cima da nossa textura. Ela será a peça-chave para uma criação coerente de vegetação. Entretanto, para começarmos, vamos à nossa modelagem. Temos duas formas de fazer a modelagem utilizando os planos. A primeira seria colocando diversos planos em conjunto e a segunda pintando a vegetação em uma malha mais extensa.

3.3 Folhagem com planos

Utilizando o Autodesk Maya, vamos criar uma cena nova e adicionar um plano. Ao fazer isso, vamos diminuir a quantidade de subdivisões contidas nele (Figura 3.4 Preparando um plano para criação de folhagem).

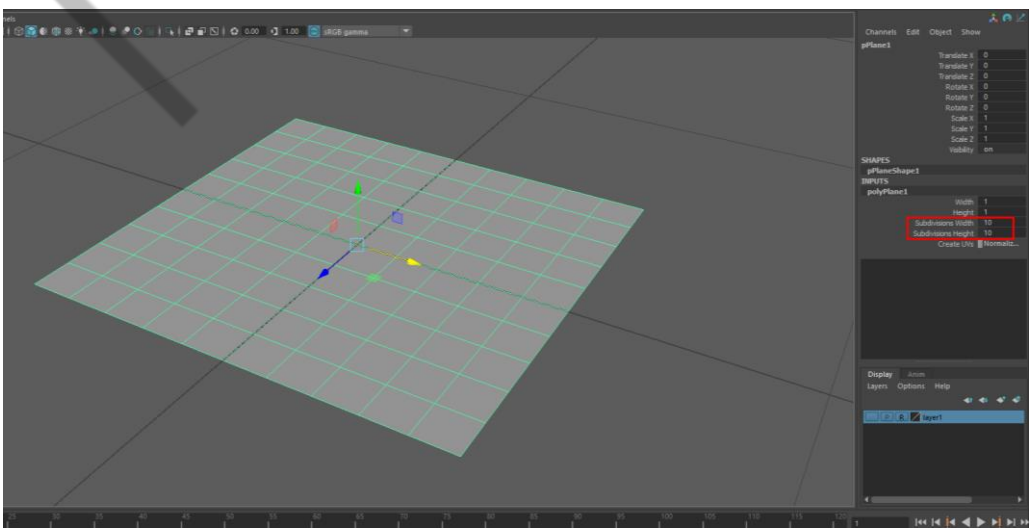


Figura 3.4 – Preparando um plano para criação de folhagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora devemos nos concentrar em modelar a forma base da vegetação. Neste momento, iremos fazer apenas um formato básico, onde uma folha poderia ser posicionada, sem nos preocuparmos com a forma exata.

Mude para o modo de seleção de *edges* e trabalhe com a ferramenta extrude para criar algumas faces novas no nosso modelo.

Utilize as ferramentas para rotacionar e posicionar as faces novas em conjunto com a ferramenta extrude para criar uma base para a criação de uma planta (Figura 3.5 Criando folhagem com planos).

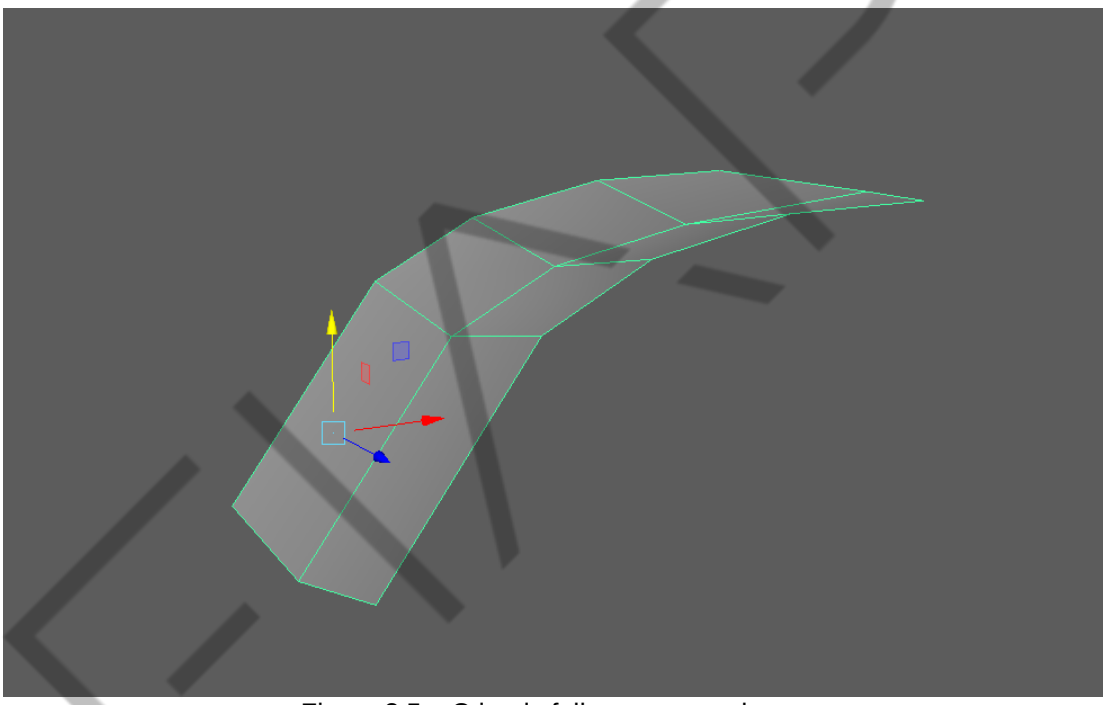


Figura 3.5 – Criando folhagem com planos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Após isso, a nossa planta estará praticamente pronta, isso mesmo, mas ela ainda precisa da nossa atenção especial.

Ao terminarmos essa parte, para facilitar e agilizar nossa pipeline de produção, vamos abrir a UV dessa malha que acabamos de criar.

Entre no modo de seleção de faces e escolha todas as faces do objeto. Vá até o menu UV e procure pela opção "*Planar*". Entre nas opções do planar e escolha o eixo Y como base para a abertura da UV (Figura 3.6).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

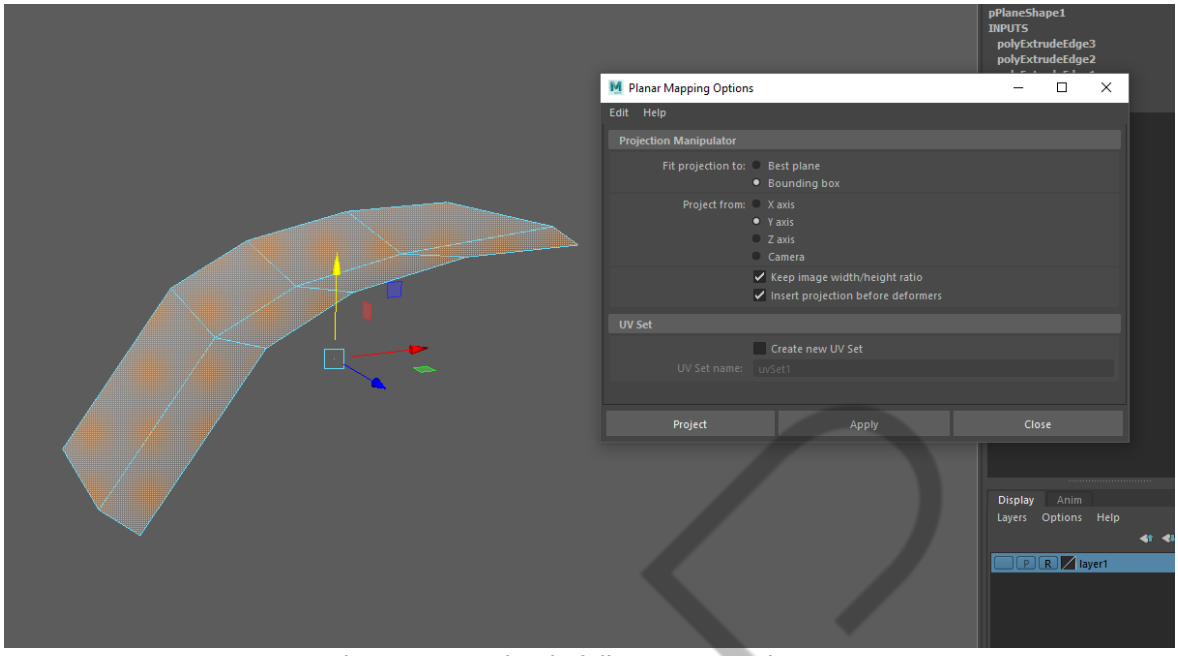


Figura 3.6 – Criando folhagem com planos 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora volte ao menu UV e abra a janela UV Editor, aproveitando que as faces ainda estão selecionadas, procure pela opção "*Unfold*" encontrada na janela "UV Toolkit" (Figura 3.7 Criando folhagem com planos 3).

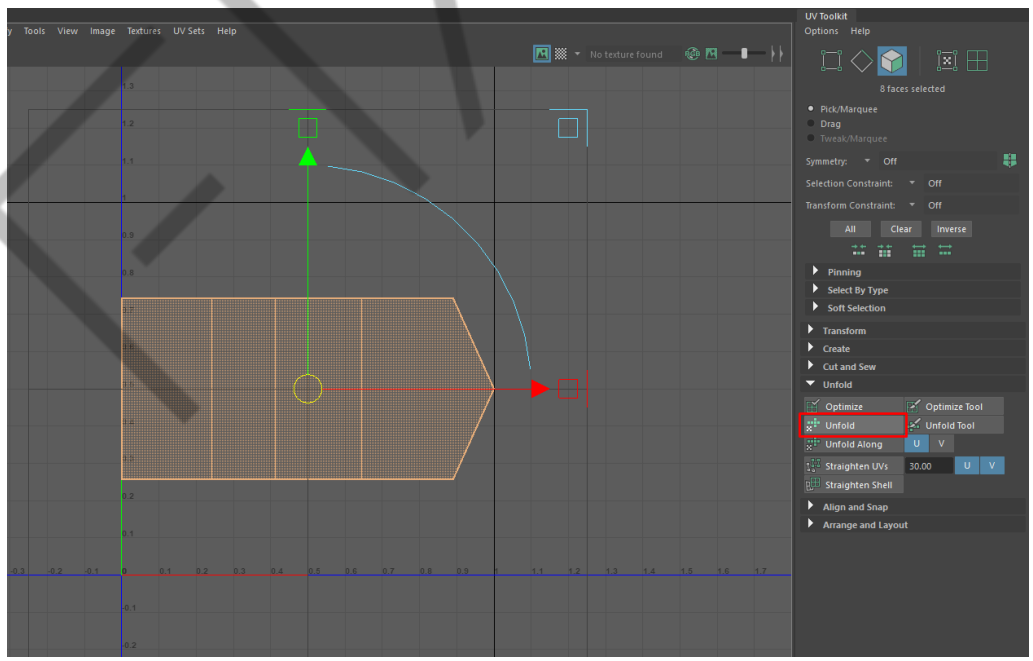


Figura 3.7 – Criando folhagem com planos 3
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Após isso, lembre-se de posicionar o nosso recém-criado mapeamento UV dentro do primeiro quadrante do plano cartesiano contido na janela UV Editor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para verificar se o mapeamento está correto, ative a opção “Checker” no canto superior esquerdo da janela UV Editor e, sem fechar a janela, volte para *viewport* para verificar se não encontramos nenhuma deformação no mapeamento (Figura 3.8 Criando folhagem com planos 4).

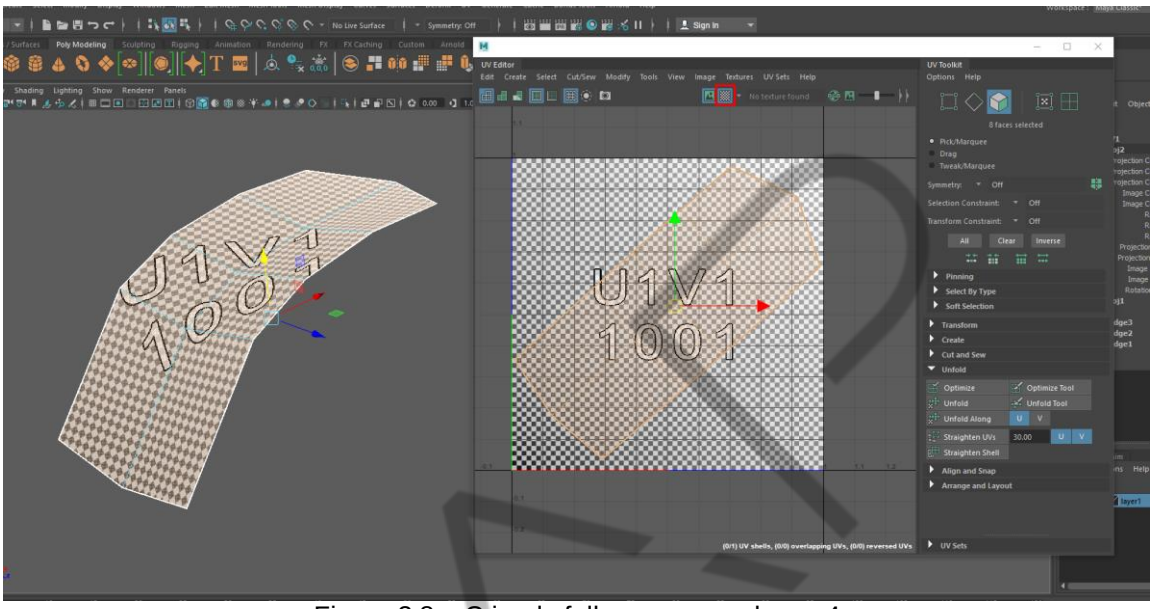


Figura 3.8 – Criando folhagem com planos 4
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, estamos quase prontos, toda a parte de modelagem já está feita, e iremos agora apenas posicionar cópias dessa malha que acabamos de criar, formando, assim, uma planta.

Para isso, vamos posicionar o *pivot* em um lugar onde facilite o posicionamento das demais malhas após serem duplicadas.

Volte ao modo de seleção de objeto, com o cursor em cima do objeto, clique e segure com o botão direito do seu mouse até aparecer um menu flutuante e, após isso, direcione o cursor até a opção “*Object mode*”.

Agora, com o objeto selecionado, aperte a tecla “D” do seu teclado. Neste momento, poderá alterar a posição do *pivot* de um objeto 3D (Figura 3.9 Alterando o pivot de uma malha).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

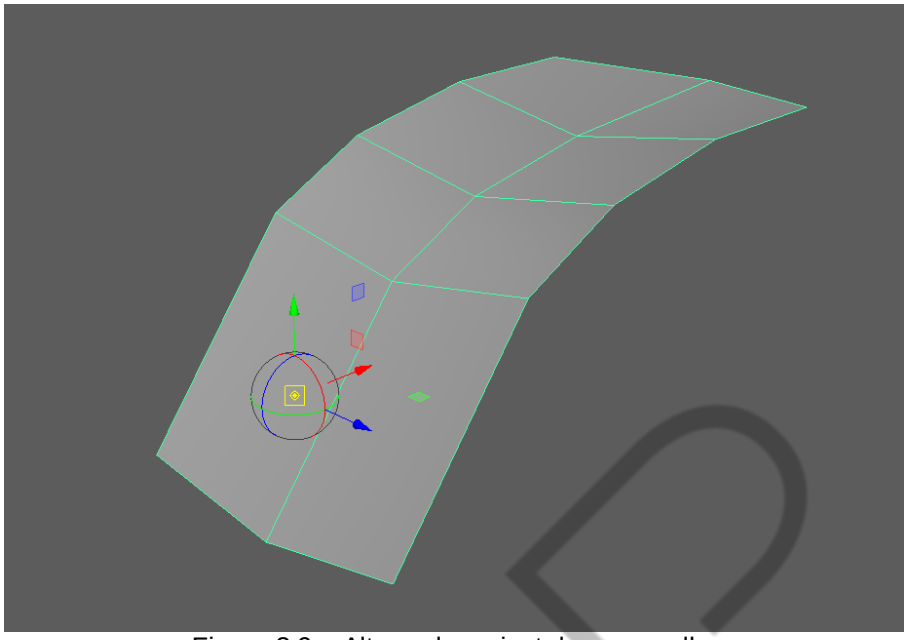


Figura 3.9 – Alterando o pivot de uma malha
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Posicione o *pivot* na base da nossa malha para facilitar a movimentação do modelo (Figura 3.10 Posicionando o pivot).

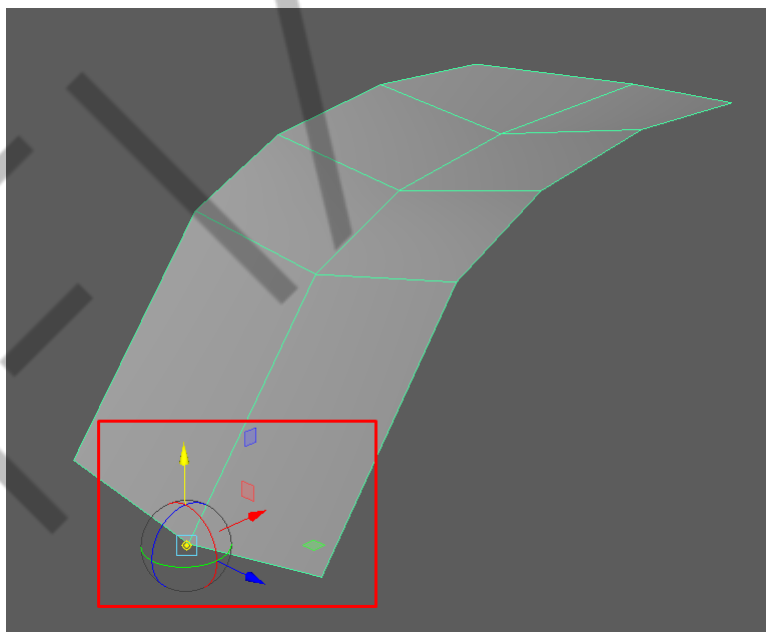


Figura 3.10 – Posicionando o pivot
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora vamos começar a criar volume para a nossa planta. Apenas duplique a malha utilizando o atalho com as teclas “CTRL + D” do seu teclado e utilize as ferramentas de movimentação e rotação para posicionar as malhas duplicadas pelo cenário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Não tenha medo de sobrepor algumas malhas. Neste momento, isso será necessário para que possamos criar plantas mais realistas (Figura 3.11 Duplicando as malhas).

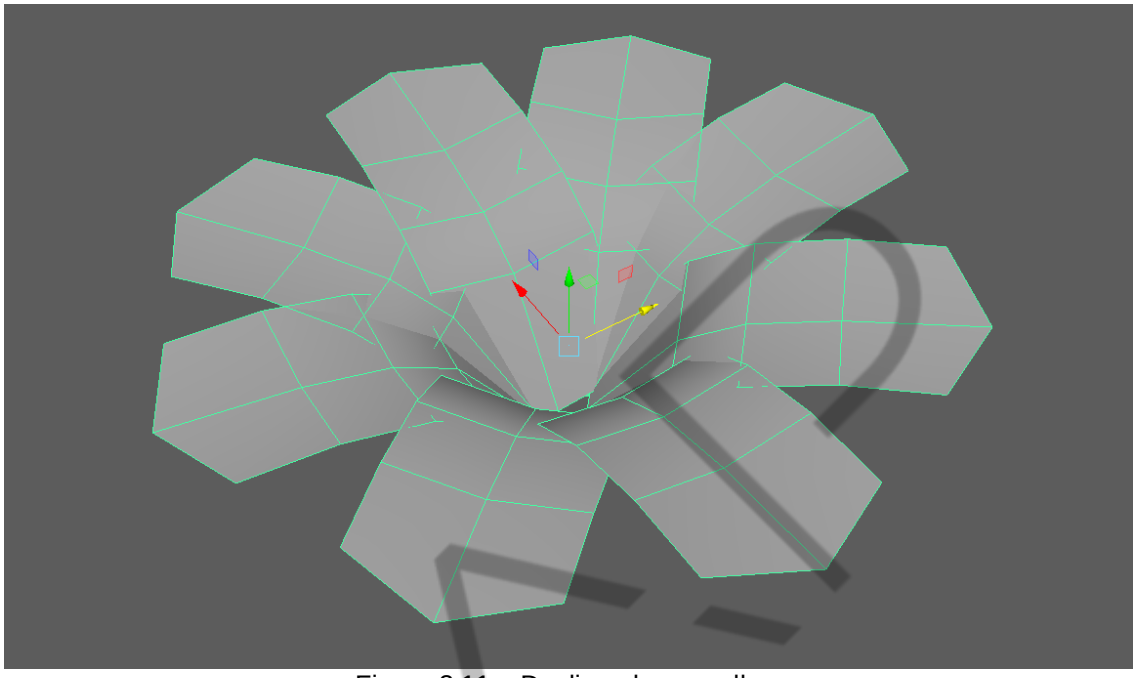


Figura 3.11 – Duplicando as malhas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao completar todas essas etapas, você já pode criar vegetação à vontade para um cenário escolhido, pois essa é a base para a criação que qualquer tipo de folhagem para games.

Porém, apesar de termos concluído a modelagem, ainda não terminamos de criar nossa vegetação. Neste momento, estaremos entrando em uma nova área que será adicionada em nossa pipeline com uma certa frequência.

3.4 Texturização

3.4.1 Texturas

Em conjunto com a malha simples que criamos, as texturas serão capazes de dar vida à nossa vegetação por meio da visualização realista que ela nos proporciona ao menor custo de performance. Por meio dessa textura é que colocaremos os detalhes que não podemos colocar na malha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A etapa de texturização no processo de criação de folhagem é de absoluta importância para o melhor aproveitamento da malha *Low Poly* que criamos de base.

Porém, neste momento, estaremos adicionando mais um processo dentro da nossa pipeline de produção de textura. Um novo canal que recebe o nome de opacidade, controlando as partes que podemos e as que não podemos visualizar de um objeto.

3.4.2 Transparência

Em muitos dos casos, recebe o nome de opacidade e funciona por meio de um mapa em escala de cinza, sendo branco para maior transparência e preto para retirar a transparência.

Utilizamos a transparência como nossa aliada na criação de folhagens para games, pois ela nos possibilita chegar a um resultado bom sem sacrificarmos muito a performance do nosso jogo. Sem ela, não seríamos capazes de criar cenários complexos, como florestas que fossem possíveis de serem renderizadas em um jogo.

O mapa de opacidade pode e deve ser criado juntamente com os outros mapas de textura quando estamos trabalhando no processo de texturização de um objeto.Ele é um tipo de mapa de textura que não é utilizado sempre, mas pode ser extremamente potente em alguns casos, como, por exemplo, ele é indispensável na produção de texturas de folhagem.

Para criar um mapa de transparência, devemos, primeiro, criar a nossa textura de cor, pois ela servirá de base para a criação das demais texturas.

3.4.3 Criando material para a textura

Ao se criar a vegetação de um cenário, temos duas principais vertentes a seguir: podemos criar a textura a partir de manipulação de imagens ou fazer a pintura da própria vegetação direto na nossa UV.

Para começarmos, estaremos utilizando a primeira opção e fazendo a manipulação de algumas imagens a fim de criar as folhas da planta que acabamos de modelar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vamos, agora, preparar o material do nosso objeto para que ele possa receber a textura. Nesse momento, após duplicar as faces e reposicioná-las, você deve ficar com várias malhas separadas (Figura 3.12 Exemplo de posicionamento das malhas duplicadas).

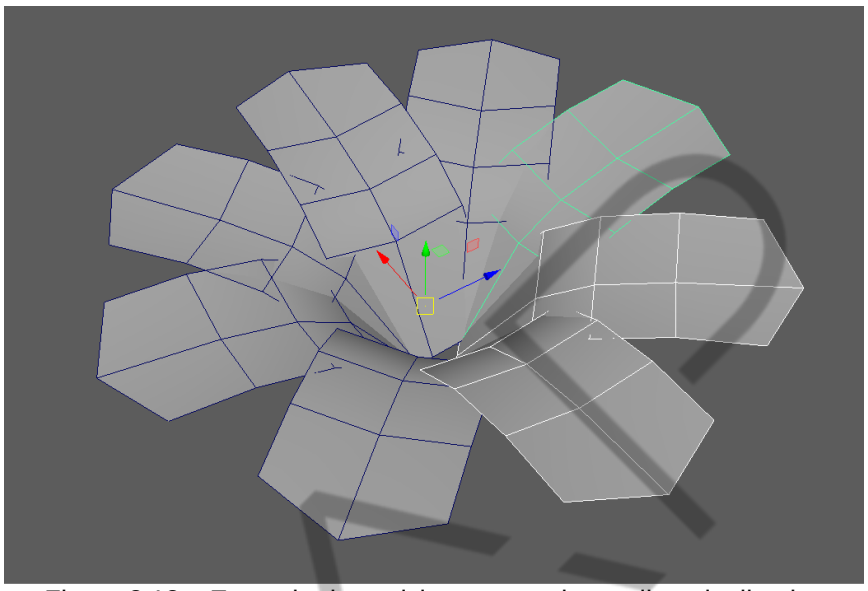


Figura 3.12 – Exemplo de posicionamento das malhas duplicadas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para não precisar alterar uma malha de cada vez, selecione todas as malhas que você criou e vamos combiná-las utilizando a ferramenta "*Combine*" que pode ser localizada na *Shelf* (Figura 3.13").

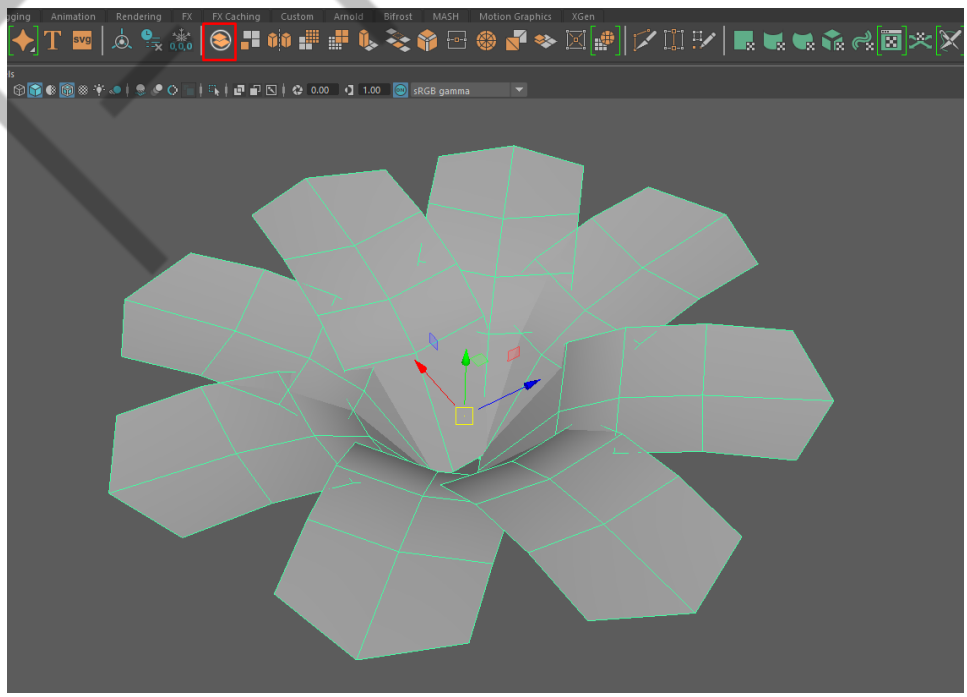


Figura 3.13 – Combinando todas as malhas separadas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Perceba que agora temos uma única malha montada a partir de um plano simples. Vale lembrar que você deve sempre centralizar o *pivot* após fazer essa combinação de malhas para evitar problemas futuros com a *game engine*.

Para fazer isso, selecione a malha que você acabou de combinar e vá até o menu *Modify* e selecione a opção *Center Pivot* (Figura 3.14).

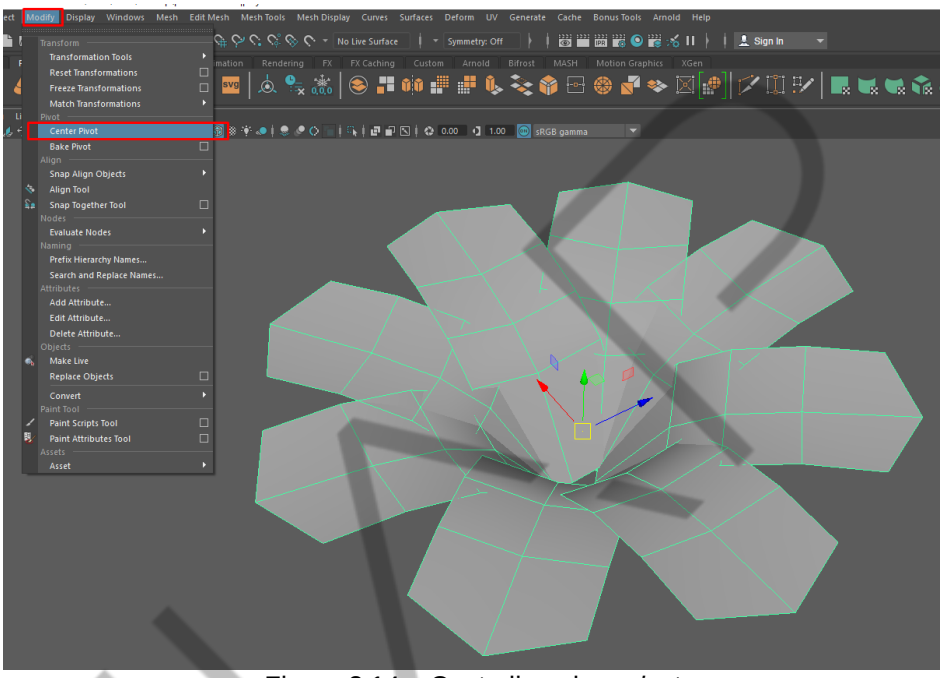


Figura 3.14 – Centralizando o *pivot*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora só nos resta criar um material para esse modelo. Posicione o cursor do seu mouse sobre o modelo, clique e segure o botão direito do mouse até aparecer um menu flutuante.

Nesse menu, ainda segurando o botão direito do seu mouse, procure pela opção "*Assign New Material*" e solte o botão direito (Figura 3.15 Aplicando um novo material).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

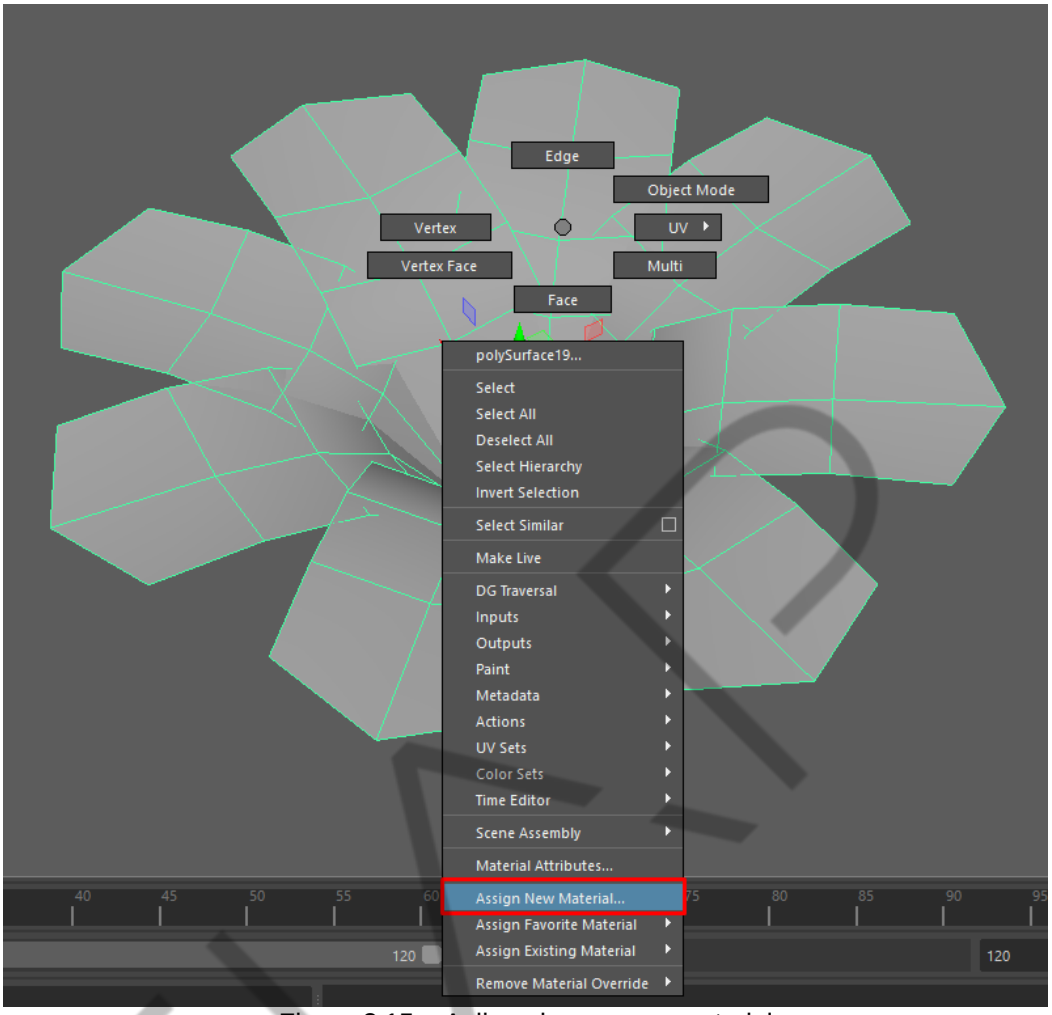


Figura 3.15 – Aplicando um novo material
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Quando você fizer isso, será aberta uma nova janela para a escolha de um material. Procure pela opção "*Lambert*" e dê um clique. Perceba que, ao fazer isso, será aberta para nós a janela "*Atttribute Editor*", já na aba referente ao material que acabamos de criar.

Neste momento, apenas iremos alterar o nome desse material para facilitar na hora de construirmos a textura e para manter a organização do nosso projeto (Figura 3.16

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

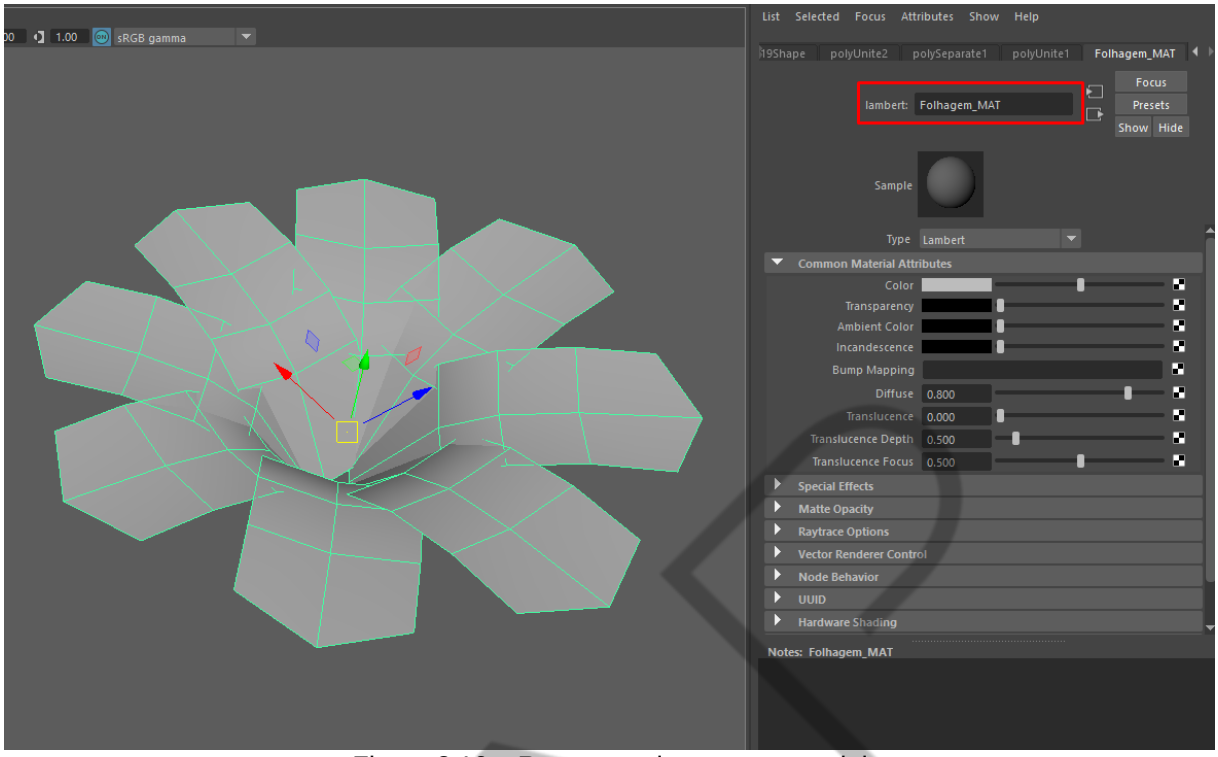


Figura 3.16 – Renomeando o novo material
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora que criamos um material separado especialmente para a folhagem, precisamos voltar nossa atenção para a textura.

3.4.4 Extensão PNG

Com o modelo feito e o material criado, precisamos agora preparar uma imagem que servirá para a criação da nossa textura. Porém, devemos ter extrema cautela na hora de preparar uma imagem. Precisamos levar em conta o posicionamento da imagem e o seu formato salvo.

Como toda a nossa base de criação de malha para a vegetação está sendo trabalhada com planos, precisamos de imagens planificadas de folhagem a fim de criar um resultado mais convincente e agradável visualmente para o nosso jogador.

Por causa disso, precisamos buscar imagens que apenas contenham uma folha ou um conjunto de folhas para podermos aplicar nos planos os quais consiste o nosso objeto (Figura 3.17 Exemplo de imagem a ser utilizada para textura).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.17 – Exemplo de imagem a ser utilizada para textura
Fonte: Google imagens (2018)

Apesar de que agora já termos a imagem de textura em mãos, devemos tomar extremo cuidado com o formato em que essa imagem está salva.

Alguns formatos mais comuns de imagem, como JPEG e JPG, não possuem informações de canal alpha, ou seja, não possuem informações de opacidade (transparência).

Nesse momento, precisamos de uma extensão que possibilite utilizarmos o canal alpha de cor para a manipulação da transparência em nosso modelo, e, para isso, utilizamos da extensão denominada PNG (*Portable Network Graphics*), pois ela não somente nos possibilita usar o canal alpha, mas também é capaz de diferenciar diferentes níveis de opacidade em uma mesma imagem.

O PNG será nosso amigo em praticamente qualquer textura que utilizar o canal alpha como principal fonte de criação.

Repare que, ao escolher uma imagem com o formato PNG, você não terá uma representação do fundo da imagem, mas se a imagem não estiver nesse formato, teremos uma representação do fundo na cor branca, tornando, assim, a imagem inutilizável para o propósito que estamos buscando neste capítulo (Figura 3.18 Diferenças entre PNG e JPEG).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

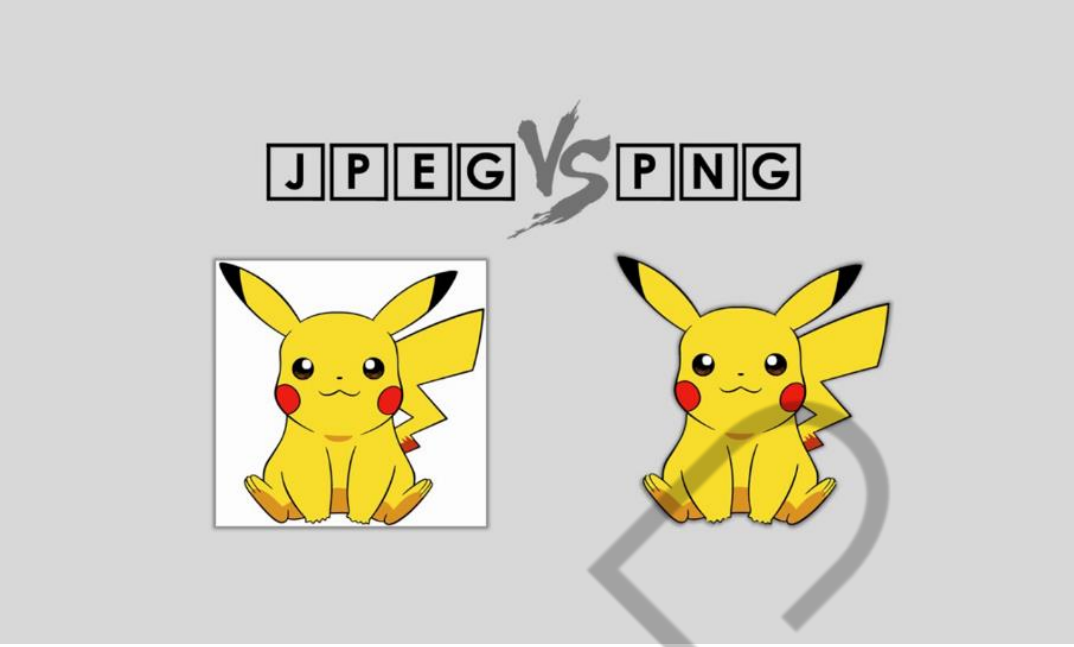


Figura 3.18 – Diferenças entre PNG e JPEG
Fonte: Google Imagens (2018)

Agora com a imagem em mãos, podemos voltar à nossa ferramenta de modelagem e começar a criação da textura.

3.4.5 Construindo o material de folhagem

Após escolher cautelosamente a imagem que nos servirá como textura, podemos, enfim, começar a dar vida à nossa planta.

De volta ao Maya, iremos agora abrir a janela "*Hypershade*" onde poderemos alterar os materiais que já foram criados dentro da nossa cena. Para abrir essa janela, vá até o menu "Windows", procure pela opção "*Rendering Editors*" e logo em seguida selecione o "*Hypershade*" (Figura 3.19 Abrindo o *Hypershade*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

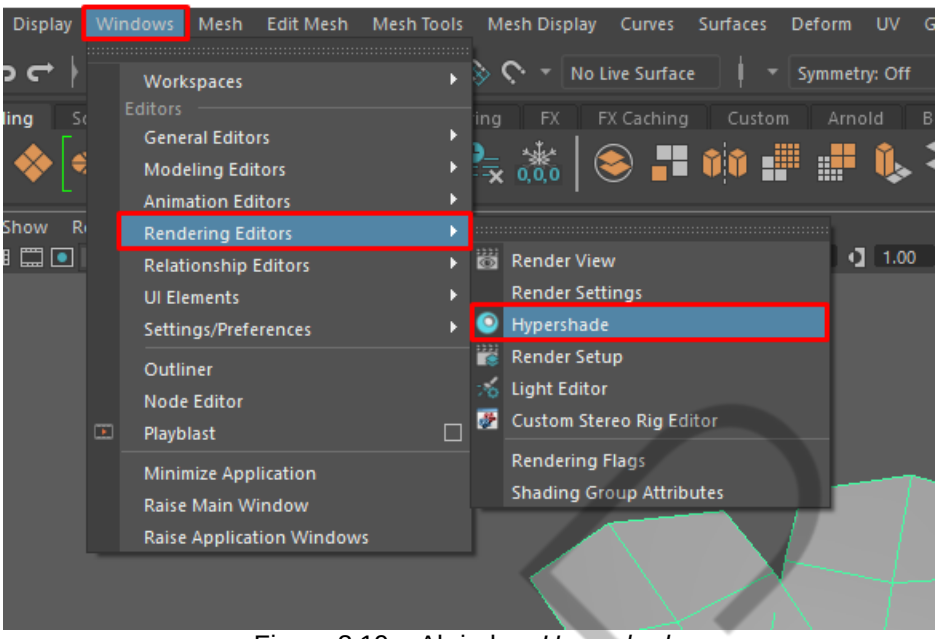


Figura 3.19 – Abrindo o *Hypershade*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com o "*Hypershade*" aberto, teremos uma visualização de todos os materiais que compõem a cena em que estamos trabalhando. Alguns desses materiais são padrões do Maya e não devem ser alterados em hipótese alguma (Figura 3.20"Materiais que não devem ser alterados").

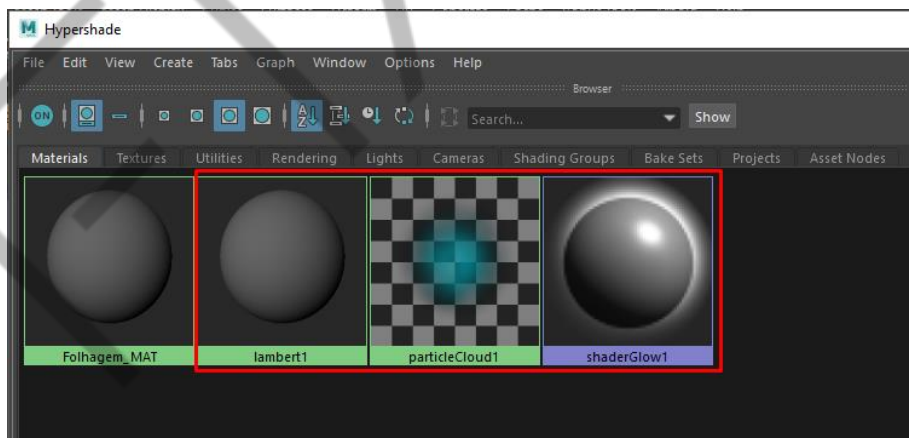


Figura 3.20 – Materiais que não devem ser alterados
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora vamos até o material que criamos para a nossa planta, posicione o cursor do seu mouse em cima do material criado e pressione e segure o botão direito do seu mouse até um menu aparecer na tela.

Após a aparição do menu radial, ainda mantendo pressionado o botão direito do mouse, vá até a opção "*Graph Network*" e solte o botão que você estiver pressionando (Figura 3.21 Abrindo as configurações do material).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

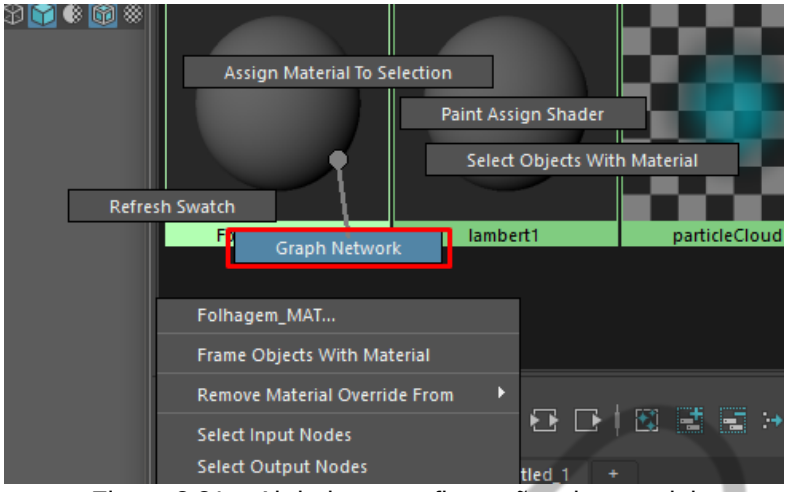


Figura 3.21 – Abrindo as configurações do material
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, repare que, na aba logo abaixo dos materiais, teremos agora uma representação dos canais de cores que o material possui. Logo ao lado direito da janela, temos todas as configurações do material escolhido junto a uma pequena visualização de como o material está sendo renderizado (Figura “Configurações do material”).

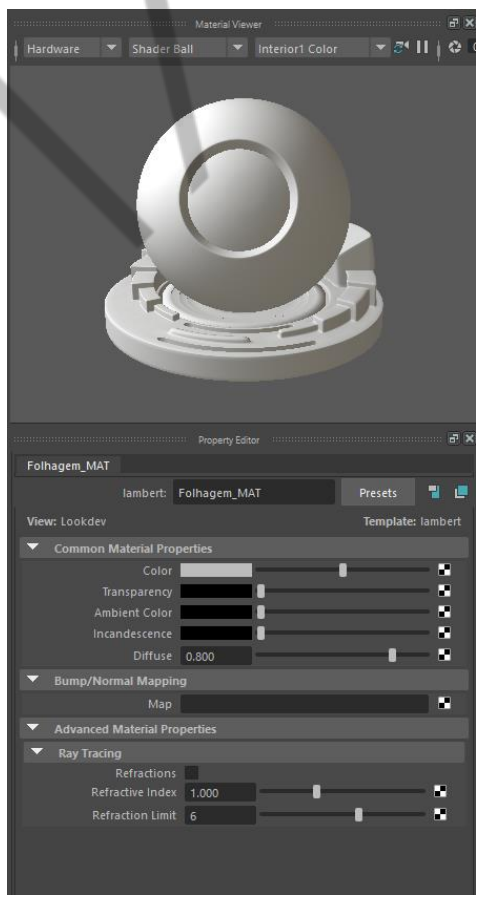


Figura 3.22 – Configurações do material
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora, nessa mesma janela que possui as configurações do material, vamos até a opção “Color” e iremos clicar na pequena imagem quadriculada que está localizada logo ao final da barra (Figura 3.23 Alterando o canal de cor do material).

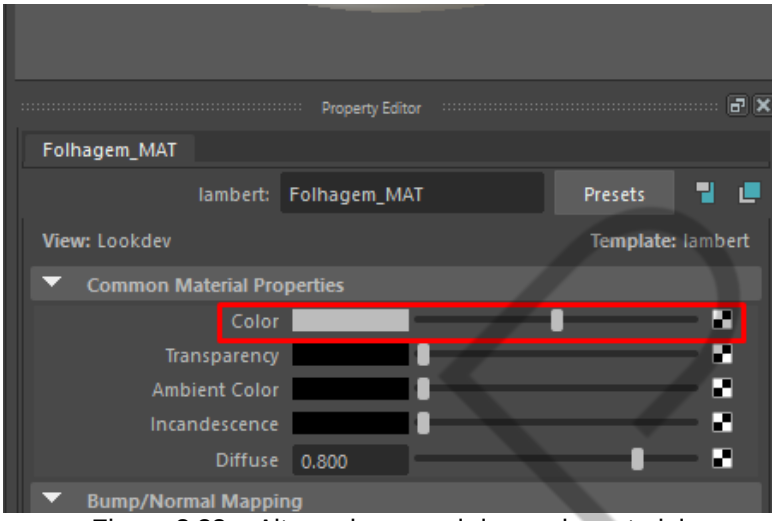


Figura 3.23 – Alterando o canal de cor do material
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Fazendo isso, estaremos escolhendo um arquivo para ser ligado ao canal de cor do material em que estamos trabalhando. Perceba que essas opções são semelhantes ao processo que fazemos utilizando a janela “*Attribute Editor*” que utilizamos quando estamos trabalhando no nosso modelo (Figura 3.24 Configurações de material no *Attribute Editor*).

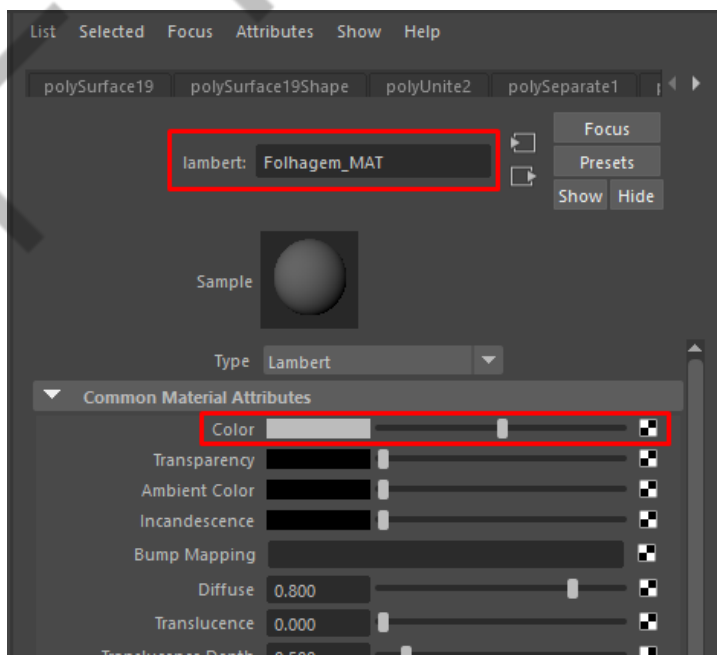


Figura 3.24 – Configurações de material no *Attribute Editor*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao selecionar a imagem quadriculada, será aberta uma janela para escolhermos o tipo de arquivo que queremos utilizar no canal de cor. Neste momento, selecione a opção “*File*”.

Ao fazer isso, volte até as propriedades do material e escolha o caminho onde a imagem está salva em seu computador, na opção “*Image Name*” (Figura 3.25 Escolhendo a imagem para textura).

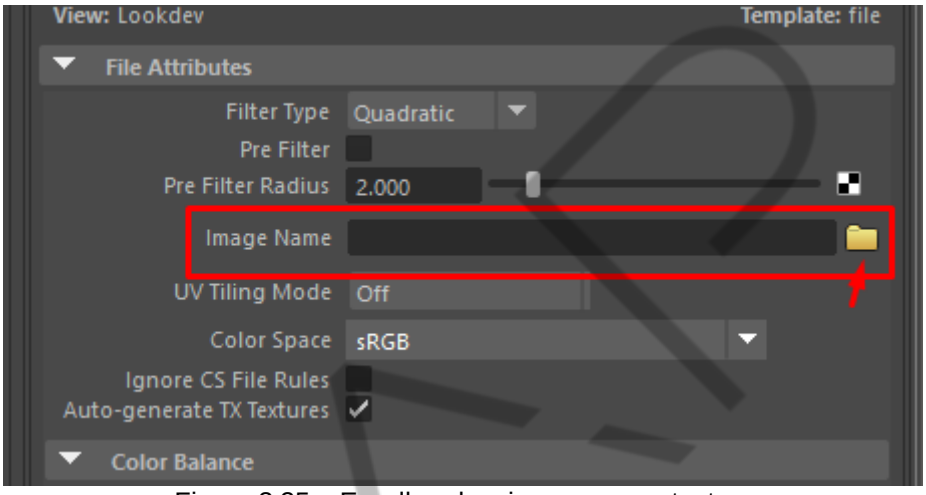


Figura 3.25 – Escolhendo a imagem para textura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Finalizando essa etapa, o material já estará pronto. Se agora você voltar ao “*Graph Network*” do material, verá que, por utilizarmos uma extensão PNG, a transparência já estará pronta em nosso material (Figura 3.26 *Graph Network*).

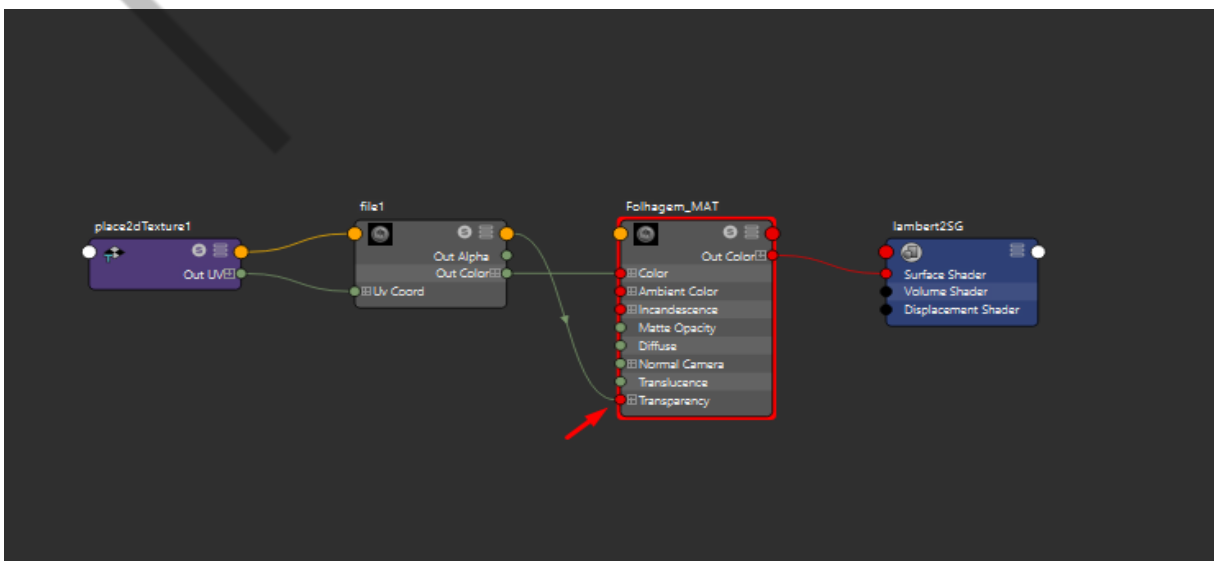


Figura 3.26 – *Graph Network*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Voltando agora ao objeto, veremos que nossos planos se transformaram em folhas como se fosse um toque de mágica (Figura 3.27 Exemplo de Textura pronta).

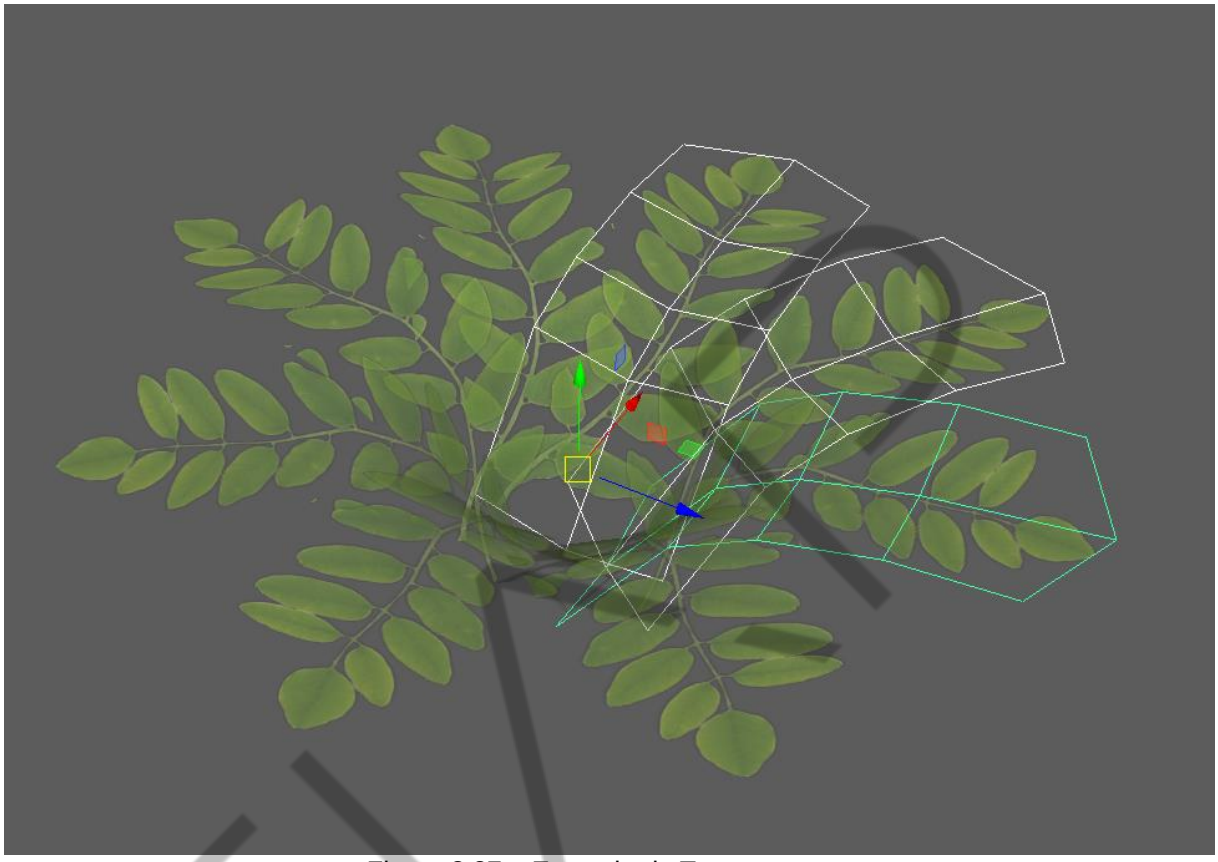


Figura 3.27 – Exemplo de Textura pronta
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, terminamos toda a pipeline de produção de vegetação *Low Poly* dentro da nossa ferramenta de modelagem.

Caso encontre algum problema com a visualização da folhagem, volte ao *UV Editor* com o modelo selecionado e se certifique de que a imagem e o mapeamento UV estejam alinhados (Figura 3.28 *UV Editor* com textura).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

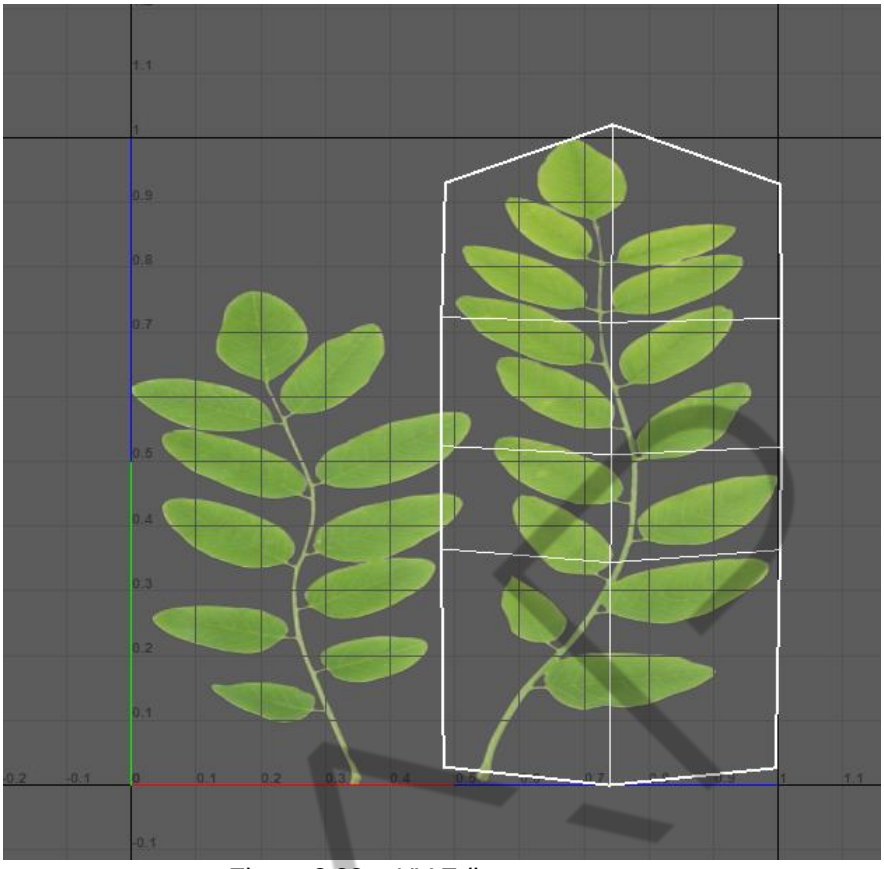


Figura 3.28 – *UV Editor* com textura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora você pode criar variações com os planos, dando vida a diferentes tipos de plantas. Aproveite para fazer alguns outros detalhes ou até flores se preferir. Utilizando essa pipeline, você tem total liberdade para a criação de qualquer tipo de vegetação que quiser!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BRITO, Alan. **Download gratuito de scrip para gerar grama no 3dmax**. 2014. Disponível em: <https://www.allanbrito.com/2014/02/01/download-gratuito-de-script-para-gerar-grama-no-3dsmax/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

PETRY, L.; COSTA, T.; SILVA, A.; MARQUES, G.; CASARINI, M. Wasteland Beaultiful: O Estatuto Ontológico da Imagem nos Mundos Tridimensionais. **Revista Obra Digital**. n. 5, 2013, p. 73-97. Disponível em: <revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/26/37>. Acesso em: 15 out. 2019.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com